

Fiche de préparation entretien

Data Scientist F/H · EDF — DPNT / Division Numérique / FARNum — pôle Data Ops · Réf. 2026-174432 · Saint-Denis (93)

1. L'offre en un coup d'œil

Intitulé / Référence	Data Scientist F/H — Réf. 2026-174432
Société	EDF (SA) — Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), Division Numérique (DivNum), entité FARNum, équipe Data Ops
Localisation	Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France — France
Type de contrat	CDI — Collège Cadre , plage M3E C (13-14-15)
Prise de poste souhaitée	01/09/2026
Rémunération	46 000 - 57 000 € bruts annuels hors primes, selon diplôme et expérience
Télétravail	2 jours par semaine
Formation attendue	Bac+4 / Bac+5, spécialisation Informatique / Systèmes d'information
Expérience	5 ans minimum (critères candidat) — 6 ans annoncés dans le profil souhaité
Compétences transverses visées	Autonomie, capacité d'adaptation, leadership, sens du client, sens du résultat
Famille métier	Systèmes d'information, télécom et numérique — Gestion et valorisation de la donnée
Langue / Diversité	Offre en français ; poste ouvert aux personnes en situation de handicap

À retenir sur le vocabulaire maison : DPNT = Direction du Parc Nucléaire et Thermique (exploitation des centrales) · DivNum = Division Numérique de la DPNT · FARNum = Force d'Action Rapide du Numérique · M3E = grille de classification des cadres de la branche des IEG (Industries Électriques et Gazières). La plage C (13-14-15) correspond à un poste de cadre confirmé / expert.

2. L'entreprise : EDF et le contexte DPNT

EDF en quelques repères

- Électricien intégré français (production, transport via filiales, distribution, commercialisation), **détenu à 100 % par l'État français** depuis la renationalisation de 2023.
- Exploite le parc nucléaire français : **57 réacteurs répartis sur 18 centrales**, dont l'EPR de Flamanville entré en service commercial en 2026.
- Production nucléaire 2025 : **≈ 373 TWh, soit ~68 % de l'électricité produite en France** — le meilleur niveau depuis 2019.

- Parc âgé de plus de 40 ans en moyenne, d'où deux programmes structurants : le **Grand Carénage** (~55 Md€ pour prolonger l'exploitation au-delà de 40 ans) et le programme **EPR2** (6 à 14 réacteurs, première paire visée vers 2037).

La DPNT et sa Division Numérique (DivNum)

La DPNT est la direction qui **exploite et maintient le parc nucléaire et thermique** : sûreté, disponibilité des tranches, maintenance, gros chantiers industriels. La DivNum a pour ambition de **placer l'IT au cœur de la performance industrielle** de cette direction : refonte du SI, cybersécurité, gestion des données.

Ses **4 piliers stratégiques** (à citer tels quels, ils structurent tout le discours de l'entité) :

Standardisation Cloud'isation Data'isation Industrialisation

La FARNum — Force d'Action Rapide du Numérique

- Créée pour **répondre vite aux enjeux des grands chantiers industriels** de la DPNT : équipe agile, pluridisciplinaire, « catalyseur d'innovation ».
- ADN revendiqué : **pragmatisme, orientation résultats, rapidité d'exécution, valeur immédiate**, adaptation aux besoins du terrain.
- Organisée en **3 pôles** : *Affaires et projets* · *FAST AI IT* · *Data Ops*.

L'équipe Data Ops — celle que je rejoins

Elle porte la **mise en œuvre opérationnelle des cas d'usage Data et IA, du cadrage technique du besoin métier jusqu'à la mise en production**, avec une approche « industrialisée, sécurisée et à valeur ». Le poste vise explicitement à « *concrétiser l'implémentation et l'usage de l'IA performante et industrielle* » pour répondre aux besoins métiers et aux enjeux de la DivNum.

Lecture utile : ce n'est ni une équipe de R&D, ni une équipe de dashboarding. C'est une équipe de **delivery** — bout en bout, avec la production comme critère de succès. C'est exactement l'angle à tenir dans tout l'entretien.

3. Le poste : les 6 missions principales

Mission (formulation de l'offre)	Ce que ça veut dire concrètement
Démarche Data des cas d'usage : diagnostic, collecte, redressement, valorisation, intégration	Aller chercher la donnée industrielle là où elle est, la cartographier, la fiabiliser avant toute modélisation. Beaucoup de qualité de données.
Identifier les usages d'IA dès l'instruction / le cadrage et évaluer faisabilité technique et conformité aux standards Groupe	Rôle d'avant-vente interne / conseil : dire non ou reformuler un besoin avant d'engager. Notion de conformité aux standards Groupe = cadre EDF, sécurité, souveraineté.
Concevoir les architectures IA de bout en bout avec architectes et référents techniques	Frameworks, infrastructure, choix des modèles, base de données, patterns, exposition (API), monitoring, alerting, gestion des risques et des dérives (drift).
Déployer, optimiser et piloter en production	Performance, robustesse, maintenabilité et coût (le FinOps IA est explicitement cité).
Veille technologique IA et partage de connaissances	Au sein de la FARNum et de la DivNum — dimension transverse / animation.
Diffuser les bonnes pratiques : DataOps, MLOps, code review, capitalisation technique, usage de l'IA générative par les ingénieurs data	Posture de réfèrent , pas de simple contributeur. C'est ce qui justifie la plage cadre C et les 6 ans d'expérience.

4. Stack technique attendue — et où je me situe

Attendu dans l'offre	Niveau	Ma preuve à citer
Conception, dev et déploiement de projets Data en production (6 ans)	Solide	Score d'appétence épargne en production (BigQuery / Airflow / DataRobot), migration du pipeline mensuel → hebdomadaire ; segmentation déployée sur ~4 M de contrats, industrialisation incluse.
Analyse Data : diagnostic, cartographie des sources, collecte, mise en qualité	Solide	Règles DQC, résolution de schema drift BigQuery (DATE→DATETIME, mismatches NUMERIC), modèles SQLAlchemy, tests pytest sur les requêtes.
Modèles IA, ML et IA générative (LLM, RAG, agents, prompts)	Solide	Pipeline de classification de verbatims par LLM (passerelle Mistral interne, ex-Qwen3-8B servi via vLLM), stratégie d'évaluation mono/multi-thème, diagnostic des modes d'échec de prompts, extension à un nouveau plan de classement de 29 catégories.
Python, SQL et NoSQL, écosystème GitHub, conteneurisation, développement d'API	Bon	Python/SQL au quotidien ; Git (migration de repo vers Azure DevOps on-prem) ; conteneurisation et Cloud Run côté GCP. À rafraîchir : NoSQL et design d'API (FastAPI).

Bonnes pratiques de dev (qualité de code, tests, doc) et CI/CD	Solide	Tests unitaires pytest multi-couches, code review, CI/CD Jenkins, librairie partagée <i>gcs_lib</i> réutilisable.
Architectures cloud (GCP, AWS) et on-premise , patterns de déploiement Data/IA	Bon / à nuancer	GCP en production (BigQuery, Vertex AI, Cloud Run, Composer). Expérience on-prem réelle : contraintes proxy d'entreprise et inspection SSL, script GCS ↔ partage réseau, Azure DevOps on-prem, LLM servi en interne. AWS = point à assumer honnêtement.
Méthode Agile	Bon	Fonctionnement en squad, itérations, coordination avec le Data Engineer sur les livrables (Airflow YAML, planning de retrain).
Autonomie, pédagogie, esprit d'équipe, proactivité, partage	Solide	Restitution des résultats à la Direction Marketing Groupe, deck restructuré d'un angle technique vers un angle métier ; formation/accompagnement des interlocuteurs métier.

Le point à préparer : l'expérience. L'offre affiche « 6 ans minimum » dans le profil et « 5 ans » dans les critères candidat. Angle à tenir, sans se justifier : compter l'ensemble du parcours Matmut (stage, alternance, CDI depuis septembre 2023, ~4,5 ans sur le même environnement de production) et déplacer la conversation sur la **densité** : plusieurs modèles réellement en production, industrialisation portée de bout en bout, LLM en production — ce que beaucoup de profils à 7 ans n'ont pas fait.

5. Rémunération, avantages et conditions

Package

- **Fixe : 46 000 à 57 000 € bruts annuels, hors primes**, selon diplôme et expérience professionnelle (devise EUR, périodicité annuelle).
- **Prime individuelle de performance.**
- **Intéressement et épargne salariale.**
- Rémunération présentée comme « attractive selon profil » — la fourchette est donc négociable dans ses bornes, le curseur étant le diplôme (Bac+5 / M2 IA) et l'expérience.

Avantages (selon conditions d'éligibilité)

- **Tarif préférentiel sur l'électricité et le gaz** (avantage historique des IEG, à valoriser dans le calcul du package réel).
- **Aides aux familles et à la parentalité.**
- **Dispositifs de mobilité durable.**
- **Activités sociales et culturelles** (CCAS des IEG).

Ce que l'offre met en avant comme raisons de les rejoindre

- Un job varié et intéressant ;
- **Télétravail 2 jours par semaine ;**
- Une **équipe à taille humaine ;**
- Formation spécifique à la prise de poste et tout au long de la carrière ;
- Possibilités d'évolution au sein du Groupe EDF.

Télétravail — à clarifier en entretien : l'offre annonce 2 jours par semaine, mais ne précise ni le rythme (jours fixes ou flexibles), ni le délai de carence après la prise de poste, ni la possibilité de télétravail depuis une autre région. Trois questions concrètes à poser : (1) le rythme est-il fixe ou choisi par l'équipe ? (2) y a-t-il une période d'intégration à 100 % sur site ? (3) le site de Saint-Denis est-il le seul point de rattachement possible ?

6. Processus de recrutement

Aucune étape de recrutement n'est mentionnée dans l'offre. Ce qui suit est le déroulé standard EDF — à faire confirmer par le recruteur dès le premier échange.

1. **Candidature en ligne** sur le site EDF Recrute (avec la référence de l'offre). EDF annonce un **premier retour sous 2 semaines**.
2. **Échange téléphonique / visio avec un recruteur RH** : parcours, motivation, mobilité, prétentions salariales, disponibilité.
3. **Entretien(s) avec le manager opérationnel** (a priori le responsable du pôle Data Ops) et parfois un référent technique / architecte : c'est là que se joue la dimension architecture bout en bout, MLOps, production.
4. Selon les postes cadres : **test technique ou mise en situation**, et parfois questionnaires de personnalité / raisonnement.

5. **Proposition, puis intégration** (visite médicale, formalités, formation à la prise de poste). À noter : les recrutements EDF sur site nucléaire peuvent impliquer des **vérifications de sécurité / habilitations** — à demander si c'est le cas ici, le poste étant sur un site tertiaire à Saint-Denis.

7. « Pourquoi vous postulez chez nous ? » — ma réponse

Version courte (30-40 secondes, pour un premier échange RH)

« Je suis Data Scientist depuis bientôt cinq ans chez un assureur, et ce qui m'anime, ce n'est pas le modèle en soi : c'est le moment où il tourne en production et où il change une décision métier. J'ai porté un score en production, une segmentation déployée sur l'ensemble du portefeuille — environ quatre millions de contrats — et plus récemment un pipeline de classification par LLM. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est un environnement où cette industrialisation est le cœur du métier et non un à-côté. C'est exactement ce que décrit l'équipe Data Ops de la FARNum : du cadrage du besoin jusqu'à la mise en production, sur des sujets industriels à fort enjeu. Et le côté « force d'action rapide », orienté résultats, correspond à ma façon de travailler. »

Version longue (2 minutes, pour l'entretien manager) — structure en 4 temps

1. D'où je viens et ce que j'ai appris. Cinq ans dans la même maison, sur le même environnement de production, en partant du stage jusqu'au CDI. J'y ai fait le chemin complet : construire un modèle, puis apprendre ce que « le faire vivre » veut vraiment dire — passer un score d'un rythme mensuel à hebdomadaire, gérer les dérives de schéma, écrire les tests, la qualité des données, les reprises quand un pipeline casse. C'est ça qui m'a fait basculer vers un profil ingénierie plus que analyse.

2. Pourquoi je pars. Sans critiquer : je suis arrivée au bout de ce que je peux apprendre là où je suis sur la partie industrialisation. Je veux rejoindre une équipe dont c'est le métier, avec des architectes et des référents techniques en face de moi, et un cadre exigeant sur la mise en production.

3. Pourquoi EDF, et pourquoi cette équipe précisément. Trois raisons concrètes :

- *Le sujet.* La performance industrielle du parc nucléaire et thermique, c'est de la donnée à fort enjeu, avec des contraintes de fiabilité et de sécurité qu'on ne retrouve pas partout. Passer d'un usage marketing de la donnée à un usage industriel, c'est le changement d'échelle qui m'intéresse.
- *Le positionnement de l'équipe.* Data Ops porte les cas d'usage du cadrage jusqu'à la production, avec une approche industrialisée et sécurisée. C'est littéralement le poste que j'essaie de faire aujourd'hui, mais dans un cadre où c'est la mission officielle.
- *Le contexte de transformation.* Les quatre piliers de la DivNum — standardisation, cloud'isation, data'isation, industrialisation — décrivent une trajectoire à laquelle je peux contribuer tout de suite, notamment sur la standardisation des pratiques MLOps et le partage de bonnes pratiques, qui est explicitement dans les missions.

4. Ce que j'apporte dès le premier jour. Une expérience réelle de production dans un contexte contraint : cloud GCP, mais aussi on-premise avec proxy d'entreprise et inspection SSL ; un LLM servi en interne plutôt qu'une API publique — ce qui est exactement la problématique de souveraineté et de conformité aux standards Groupe. Et une pratique de la restitution : j'ai présenté mes résultats à une direction métier, en reconstruisant tout le récit d'un angle technique vers un angle business. La pédagogie et le partage sont dans vos attendus, c'est une partie du métier que j'aime.

Ce qu'il ne faut PAS dire : la mobilité vers l'Île-de-France ne doit pas apparaître comme la raison de la candidature ; la rémunération non plus. Si la question de la mobilité vient : réponse simple et assumée — « c'est un projet de mobilité que j'ai déjà anticipé, l'Île-de-France fait partie de mes zones cibles ». Et si l'on demande pourquoi quitter le poste actuel : rester sur le projet professionnel, jamais sur la frustration salariale.

8. Les questions probables et mes angles

Question attendue	Mon angle
« Parlez-moi de votre plus gros projet »	Le score en production (et non la segmentation) : bout en bout, contraintes de production, migration de cadence, boucle de feedback et retrain conditionnel, DQC, tests. C'est le projet qui répond aux attentes de ce poste. La segmentation vient ensuite, pour l'échelle (~4 M de contrats).
« Comment déployez-vous un modèle IA de bout en bout ? »	Dérouler la chaîne telle que l'offre la nomme : framework → infra → choix du modèle → base de données → pattern d'exposition (batch / API) → monitoring → alerting → gestion du drift → coût. Utiliser leur vocabulaire.
« Qu'avez-vous fait en IA générative ? »	Le pipeline de verbatims : choix d'un LLM servi en interne, évaluation mono vs multi-thème, modes d'échec des prompts (biais de neutralité, faux positifs), passage à un plan de classement de 29 catégories. Insister sur l'évaluation , c'est ce qui distingue un usage industriel d'une démo.
« Comment gérez-vous la dérive d'un modèle en production ? »	Data drift vs concept drift, monitoring des distributions d'entrée et des performances, seuils d'alerte, retrain conditionnel (déjà implémenté), rollback et versioning.
« Le nucléaire, ce n'est pas votre secteur »	Assumer : je n'apporte pas de connaissance du parc, j'apporte une méthode de mise en production dans un environnement régulé et contraint. L'assurance partage l'exigence de traçabilité, d'auditabilité et de conformité.
« Vos prétentions ? »	Se positionner sur le haut de la fourchette (Bac+5 M2 IA + expérience production), en rappelant que le package intègre prime de performance et intéressement. Ne pas donner un chiffre inférieur à 46 K€.
« AWS ? NoSQL ? »	Ne pas surjouer : GCP en production, principes transposables, et curiosité déjà entretenue via le programme d'auto-formation (conteneurisation, Kubernetes, IaC, observabilité) et le parcours Google ML Engineer.

9. Mes questions à poser

1. Comment est composée l'équipe Data Ops aujourd'hui — combien de Data Scientists, de Data Engineers, y a-t-il un MLOps dédié ?
2. Quels sont les 2 ou 3 cas d'usage prioritaires des 6 prochains mois pour l'équipe ?
3. Quel est le socle technique en place : cloud, on-premise, ou hybride ? Quelle plateforme pour l'entraînement et le service des modèles ?
4. Comment se traduisent concrètement les « standards Groupe » de conformité IA — y a-t-il un cadre d'évaluation et de validation des modèles ?
5. Quels LLM sont utilisés et comment sont-ils servis (souveraineté, hébergement interne) ?
6. Comment se répartit le temps entre cadrage amont, développement, et run des produits déjà en production ?

7. Quelle est l'articulation entre le pôle Data Ops et le pôle FAST AI IT ?
8. Rythme et modalités du télétravail (jours fixes ou flexibles, délai de carence à la prise de poste) ?
9. Quelles sont les étapes suivantes du processus et sous quel délai ?

10. Check-list avant l'entretien

- ☐ Relire l'offre et savoir citer les **4 piliers** de la DivNum et les **3 pôles** de la FARNum.
- ☐ Préparer 3 récits en format STAR : le score en production · la classification LLM · un incident de production résolu.
- ☐ Chiffrer chaque projet (volumes, cadence, gain, délai) — l'équipe se revendique « orientée résultats ».
- ☐ Préparer une réponse de 60 secondes sur « qualité des données » : c'est la première mission listée.
- ☐ Vérifier son positionnement salarial et le formuler sans hésitation.
- ☐ Repérer le trajet jusqu'au site de Saint-Denis et prévoir large.
- ☐ Imprimer ou avoir sous la main la liste des questions à poser.

Sources : offre EDF réf. 2026-174432 (PDF fourni) · edf.fr — étapes de recrutement · conaissancedesenergies.org — parc nucléaire français 2026. Le déroulé du processus de recrutement n'est pas précisé dans l'offre et reste à confirmer avec le recruteur.